វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

Website: *www.preahsisowath.edu.kh*
Facebook: ***New Generation School, Preah Sisowath***

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេ
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : ឌីផេរ៉ង់ស្យែល (Differentials)
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ ....
បង្រៀនដោយ : ....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីនិយមន័យឌីផេរ៉ង់ស្យែល និងរូបមន្តតម្លៃប្រហែលនៃអនុគមន៍បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់ឌីផេរ៉ង់ស្យែលដើម្បីគណនាតម្លៃប្រហែលនៃចំនួន និងកំហុសរង្វាស់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្ដុះស្មារតីចេះសង្កេត និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គិតលេខឌីជីថលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។

២. ខ្លឹមសារ៖

- ឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃ $y = f(x)$ គឺ $dy = f'(x)dx$ ។
- រូបមន្តតម្លៃប្រហែល៖ $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)dx$ ។

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, កម្មវិធី Desmos, AI (Gemini) ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកត់ត្រា, ទូរសព្ទដៃ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
- សួរ៖ "តើអ្វីទៅជាការប្រែប្រួល Δy និង Δx ក្នុងដេរីវេ ?"	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ៥ នាទី** សំណួរគន្លឹះ៖ បើ dx តូចខ្លាំង តើយើងអាចប្រើវាដើម្បីរកតម្លៃប្រហែលនៃអនុគមន៍បានទេ ?	- ឆ្លើយ៖ $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ ។ - សិស្សចាប់ផ្ដើមគិតពីតម្លៃប្រហែល។
(EdTech/AI - ២០ នាទី) - ប្រើ Desmos បង្ហាញបន្ទាត់ប៉ះខិតជិតខ្សែកោងត្រង់ចំណុច x_0	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី** **ខ្លឹមសារ៖ ឌីផេរ៉ង់ស្យែល**	- សង្កេតមើលគម្លាតរវាងបន្ទាត់ប៉ះ និងខ្សែកោងក្នុង Desmos។ - កត់ត្រារូបមន្ត និងជំហានគណនា។

តាង $f(x)=\sqrt{x} \Rightarrow f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$ យក $x_0=4$ និង $dx=0.02$ $f(4.02)\approx f(4)+f'(4)dx$ $f(4.02)\approx 2+\frac{1}{2\sqrt{4}}(0.02)=2.005$	រូបមន្ត៖ $dy=f'(x)dx$ តម្លៃប្រហែល៖ $f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ AI Integration: ឱ្យសិស្សប្រើ AI សួរថា៖ "តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង Δy និង dy?" រួចឱ្យ AI បង្ហាញក្រាហ្វបញ្ជាក់។	- ប្រើទូរសព្ទដៃសួរ AI និងពិភាក្សាលើចម្លើយដែលទទួលបាន។
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាគូ។ - ឱ្យសិស្សប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពលម្អៀង។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** រកតម្លៃប្រហែលនៃ $(2.01)^3$ ដោយប្រើឌីផេរ៉ង់ស្យែល។	សិស្សគណនាជាដៃគូ
- ផ្តល់កិច្ចការផ្ទះ។	**ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី** ១. គណនាប្រហែល sin(0.01)។ ២. ស្រាវជ្រាវពីការប្រើឌីផេរ៉ង់ស្យែលក្នុងរង្វាស់កំហុស។	- កត់ត្រាទុកធ្វើនៅផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥......
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ឌីផេរ៉ង់ស្យែល និងតម្លៃប្រហែល

ឈ្មោះ៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. វិជ្ជាសម្បទា៖ និយមន័យ និងរូបមន្ត

- **ឌីផេរ៉ង់ស្យែល** (dy): y = f(x) ជាអនុគមន៍ដេរីវេបាន នោះឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃ y ដែលតាងដោយ dy ត្រូវបានកំណត់ដោយ៖

  $$dy = f'(x)\cdot dx$$

  ក្នុងនោះ dx គឺជាការប្រែប្រួលនៃអថេរឯករាជ្យ x (ដែលជារឿយៗយើងតាងដោយ Δx)។
- **តម្លៃប្រហែលនៃអនុគមន៍ ($f(x+\Delta x)$):**
  ដោយសារ $f(x+\Delta x)\approx f(x)+dy$ ដូច្នេះរូបមន្តសម្រាប់គណនាតម្លៃប្រហែលគឺ៖

  $$f(x+\Delta x)\approx f(x)+f'(x)\cdot\Delta x$$

២. បំណិនសម្បទា៖ ការអនុវត្ត

ឧទាហរណ៍គំរូ៖ គណនាតម្លៃប្រហែលនៃ $\sqrt{16.04}$ ដោយប្រើឌីផេរ៉ង់ស្យែល។

ដំណោះស្រាយ៖

១. តាង $f(x)=\sqrt{x}$ ។ យើងត្រូវរកតម្លៃនៅ $x=16$ និង $\Delta x=0.04$ ។

២. គណនាដេរីវេ៖ $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ ។

៣. ប្រើរូបមន្តតម្លៃប្រហែល៖ $f(x+\Delta x)\approx f(x)+f'(x)\cdot\Delta x$

$$\sqrt{16.04}\approx\sqrt{16}+\frac{1}{2\sqrt{16}}\cdot(0.04)$$

$$\sqrt{16.04}\approx 4+\frac{1}{8}\cdot(0.04)=4+0.125\cdot 0.04=4.005$$

លំហាត់ទី២៖ ការគណនាកំហុសរង្វាស់ (Error Analysis) កំហុសរង្វាស់កើតឡើងនៅពេលយើងវាស់វែងអ្វីមួយមិនបានសុក្រឹត 100%។ ឌីផេរ៉ង់ស្យែលជួយយើងប៉ាន់ប្រមាណកំហុសសរុបបាន៖

- ក) រង្វាស់នៃកាំនៃស្វ៊ែរមួយគឺ $r=10\text{cm}$ ដោយមានកំហុសរង្វាស់ $\Delta r=0.1\text{cm}$ ។ ចូររកកំហុសប្រហែលនៃមាឌ (V) នៃស្វ៊ែរនោះ។ *(រូបមន្តមាឌស្វ៊ែរ៖ $V=\frac{4}{3}\pi r^3$ ដូច្នេះ $dV=4\pi r^2 dr$)*

- ខ) ចំហៀងនៃការេមួយត្រូវបានវាស់ឃើញថា $x=5\text{cm}$ ដោយមានកំហុសរង្វាស់ 0.02cm ។ ចូររកកំហុសប្រហែលនៃផ្ទៃក្រឡា (S) នៃការេនោះ។